



2026-2학기 데이터사이언스

13강. 처방적 분석 무엇을 해야 하는가

2026. 11. 30.

충전소를 어디에 지어야 하나?

- 광양에 충전기가 44기 있다
- 예산으로 8기를 더 놓을 수 있다면
- 어디에 놓아야 하는가 — 그리고 왜 그곳인가

처방적 분석 prescriptive

여러 대안 중 무엇을 할지 고르는 일

→ 앞의 셋과 결정적으로 다르다. 기술·진단·예측은 **사실을 말했지만**
처방은 **가치 판단이 반드시 들어간다** — 무엇을 좋다고 볼 것인가를 정해야 한다

오늘 배울 세 가지

방법	답하는 질문	필요한 것
① 시나리오 분석	이렇게 되면 어떻게 되나	가정 몇 벌
② 비용편익	할 만한 가치가 있나	편익을 돈으로 바꾸는 규칙
③ 입지 최적화	어디에 놓아야 가장 좋은가	"좋다"의 정의 (목적함수)

오른쪽 열이 전부 **사람이 정하는 것**이다. AI 는 정한 뒤의 계산을 대신할 뿐이다.

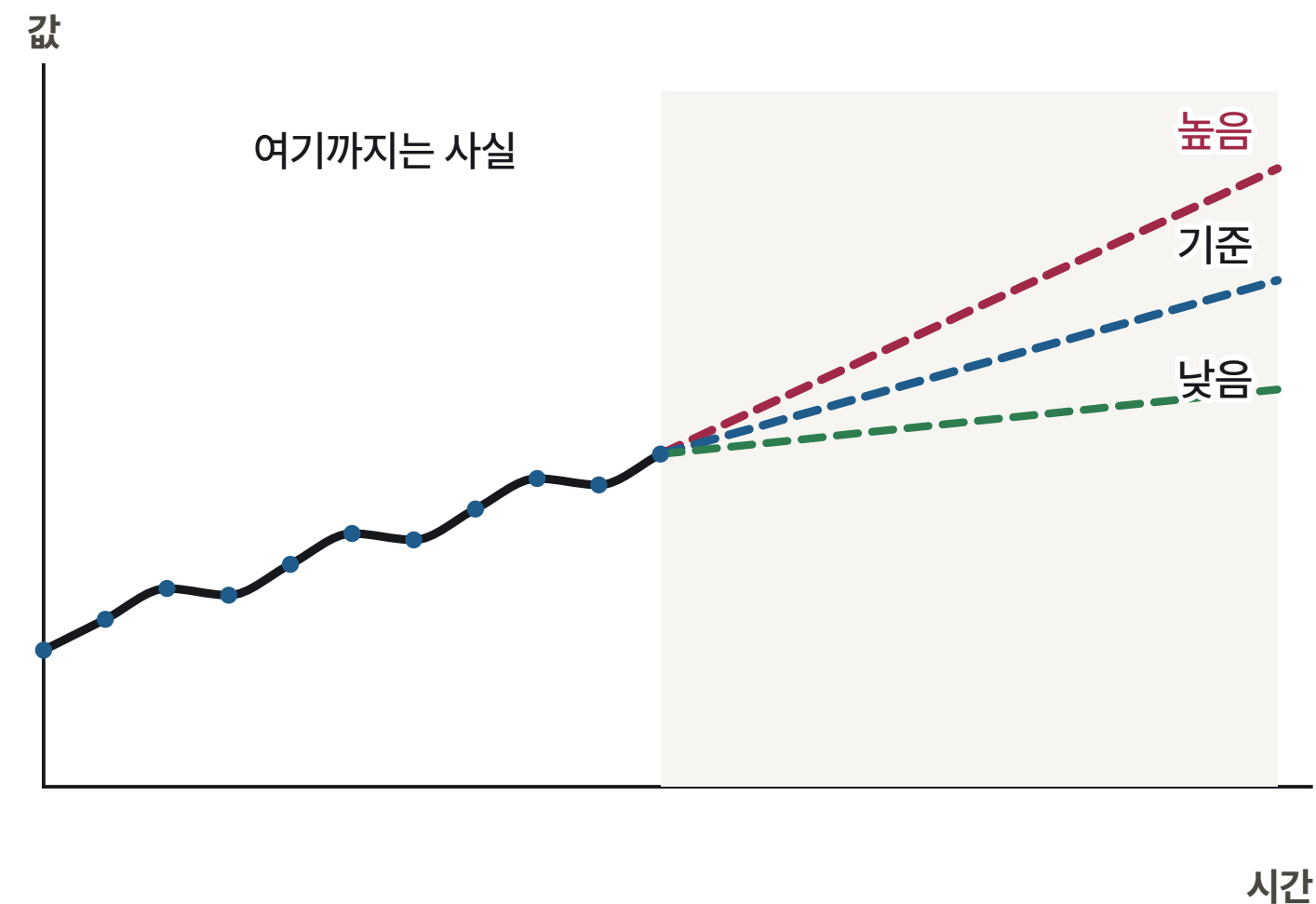
하나의 미래 대신 몇 벌의 미래

12주차에서 예측구간이 **담지 못하는 불확실성**이 있다고 했다 — 모형을 잘못 골랐거나 구조가 바뀌는 경우다.

그런 것은 확률로 재지 않고 **"이렇게 되면 이 값"** 으로 나눠 놓는다.

보통 셋을 만든다 — **낮음 · 기준 · 높음**. 각각이 어떤 가정 위에 있는지 적는 것이 핵심이다.

시나리오는 예측이 아니라 **가정의 목록**이다.



편익을 돈으로 바꾸는 순간 가치판단이 들어온다

충전기 한 기를 놓는 편익을 무엇으로 잴 것인가

편익의 정의	그러면 어디가 유리해지나
덮는 인구 수	인구가 많은 도심
전기차 대수	이미 전기차가 많은 곳 — <u>있는 곳이 더 받는다</u>
충전 사각지대 해소	인구가 적어도 아무것도 없는 외곽
이용 예상 횟수	통과 교통이 많은 간선도로변

같은 데이터로 네 개의 다른 답이 나온다. 무엇을 편익이라 부를지가 곧 정책의 방향이다.

순현재가치 $NPV = \sum_t \frac{B_t - C_t}{(1 + r)^t}$ 도 마찬가지다 — 할인율 r 을 얼마로 두느냐에 따라 먼 미래의 편익이 살거나 죽는다.

최대커버 문제

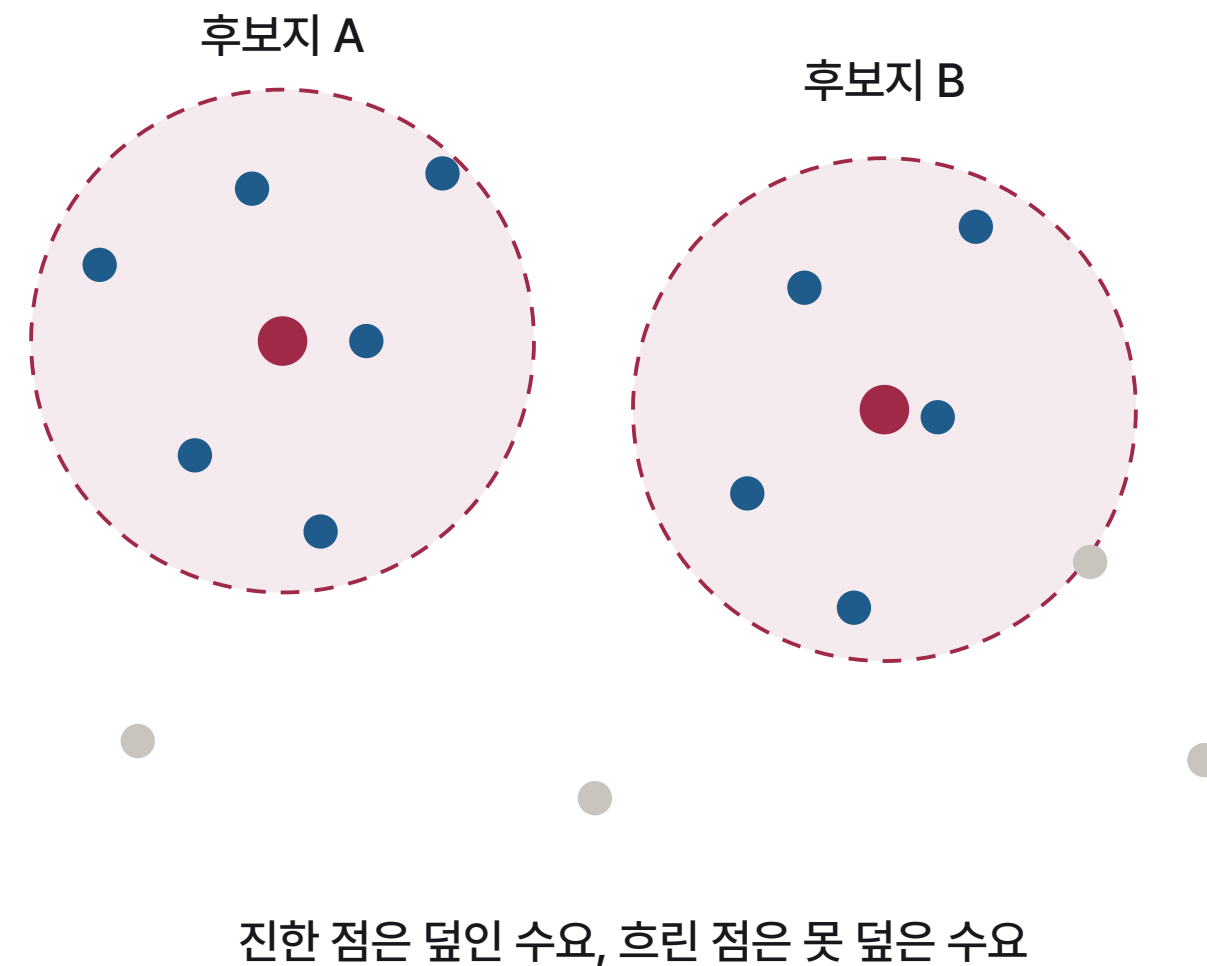
후보지 중 k 개를 골라 기준 거리 안에 들어오는 수요를 **최대로** 만든다.

$$\max \sum_i w_i z_i$$

w_i 는 수요 i 의 크기, z_i 는 그 수요가 덮이면 1

후보가 235곳이면 8개를 고르는 경우의 수가 천억 가지가 넘는다. 다 해 볼 수 없다.

그래서 **탐욕 알고리즘**을 쓴다 — 매번 가장 많이 새로 덮는 곳을 하나씩 고른다.



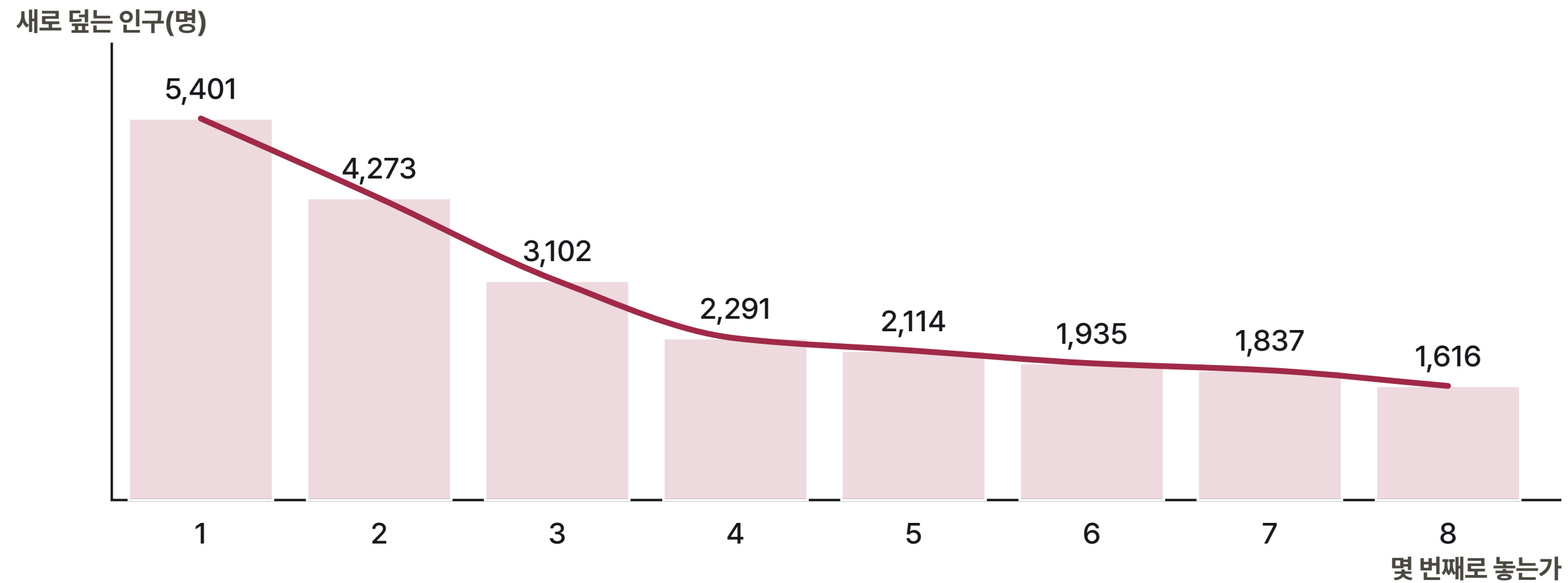
광양 — 8기를 더 놓는다면

수요 격자 2,035개 · 인구 145,683명 · 기존 충전기 44기 · 후보 주차장 235곳 · 반경 500m

순서	후보지	새로 덮는 인구	누적 커버
—	기존 44기	—	71.5%
1	사랑아파트 앞	5,401	75.2%
2	덕산마을 회관	4,273	78.2%
3	중동 1703-5	3,102	80.3%
4	마동 1164-1	2,291	81.9%
⋮	⋮	⋮	⋮
8	백합아파트 41동 주변	1,616	87.0%

여덟 곳을 더 놓으면 커버가 71.5% → 87.0% 로 오른다.

몇 개를 놓을 것인가는 여기서 나온다



첫 한 곳이 5,401명, 여덟 번째는 1,616명 — 한 기당 비용과 견주어 효용이 그 아래로 내려가는 지점에서 멈춘다.

주의 — 목적함수에 숨은 가치판단

이 계산은 "덮는 인구를 최대로" 라는 목표 위에 서 있다. 바꾸면 답이 바뀐다

목표를 이렇게 바꾸면	답이 이렇게 바뀐다
덮는 인구 최대 (오늘의 계산)	인구 밀집지에 몰린다. 외곽은 계속 비어 있다
가장 먼 사람의 거리를 최소	외곽부터 놓게 된다. 전체 커버는 낮아진다
지역 간 형평	읍면마다 최소 1기씩 — 효율은 떨어진다
이용량 최대	이미 전기차가 많은 곳에 더 놓는다

어느 것도 틀리지 않았다. 다만 서로 다른 정책이다 — 분석가가 아니라 정책 결정자가 골라야 하는 것이다.

그래서 처방적 분석의 보고서는 목적함수를 맨 앞에 적는다.

이 계산이 못 하는 것

타협한 것	왜 문제이고 어떻게 하면 나아지나
수요를 인구 로 잡음	전기차 대수가 맞지만 읍면동 단위뿐이라 격자에 못 붙인다. 중마동은 인구 58,479명에 전기차 26대, 광양읍은 49,276명에 40대다
직선거리	광양은 산과 강이 있다. 도로망을 쓰면 순서가 바뀐다
급속·완속을 같게 셈	용량과 혼잡을 넣어야 실제 접근성이 된다
후보지의 실현성	소유 관계·전력 인입·주차면수를 확인해야 한다

그래서 이 목록은 **결정이 아니라 후보지 8곳**이다. **"현장 확인이 필요하다"** 를 적는 것까지가 분석이다.

네 단계를 지나왔다

무슨 일이 일어났나 → 왜 일어났나 →
앞으로 어떻게 될까 → 무엇을 해야 하는가

→ 마지막 단계에만 **가치판단**이 들어간다.

그 판단을 감추지 않고 맨 앞에 적는 것이 이 수업이 가르친 전부다

실습

광양 충전소 입지 제안 — 약 1시간 30분

실습 ① — 목적함수를 먼저 정한다 25분

- 1 COMPAS 「전기자동차 충전소 최적입지 선정」(광양시) 를 받는다
- 2 데이터를 열기 전에 정한다 — 무엇을 좋다고 볼 것인가, 수요를 무엇으로 잴 것인가, 기준 거리는 몇 m 인가
- 3 정한 것과 이유를 CLAUDE.md 에 적는다

프롬프트

"충전소 입지를 고르려고 해. 목적함수 후보를 3~4개 제시하고, 각각이 어떤 지역에 유리한지 알려 줘. 네가 고르지 말고 내가 고를게."

10쪽의 표가 그 답의 본보기다. **고르는 것은 사람이다.**

실습 ② — 최적화를 돌린다 35분

- 1 기존 44기가 지금 몇 %를 덮는지 먼저 낸다 (강의값 71.5%와 맞춰 본다)
- 2 후보 8곳을 **탐욕적으로** 고르고 각 단계에서 새로 덮는 인구를 표로 남긴다
- 3 기존 거리를 **300m 와 1km 로 바꿔** 다시 돌린다. 후보지 목록이 얼마나 달라지는가
- 4 목적함수를 "가장 먼 사람의 거리 최소화" 로 바꿔 돌려 본다

3·4번이 오늘의 핵심 연습이다. **설정을 바꾸면 답이 바뀐다는 것**을 직접 보고 나면, 결과표만 들고 다니지 않게 된다.

실습 ③ — 제안서로 쓴다 30분

다섯 부분으로 쓴다. 순서를 지킨다

- 1 목적함수 — 무엇을 좋다고 보았나. 맨 앞에
- 2 현황 — 지금 몇 %가 덮이나
- 3 제안 — 후보지 몇 곳과 그때의 커버
- 4 몇 개가 적당한가 — **한계효용 그래프**를 근거로
- 5 한계 — 무엇을 타협했고 무엇을 현장에서 확인해야 하나

제출: 입지 제안서 (다섯 부분) + 지도 + 로직 문서

이 과제의 수상작들이 COMPAS 분석 결과 탭에 공개되어 있다. **자기 제안과 견주어 보면 좋다** — 목적함수를 무엇으로 잡았는지 먼저 찾아본다.
다음 주에는 자기 프로젝트로 이 전 과정을 완주한다.

자료 출처

- 8·9·11쪽 수치 — COMPAS 「전기자동차 충전소 최적입지 선정」
(광양시, SBJ_2009_001) 공개 데이터 · 2026. 8. 26. 내려받음
격자별 인구현황(100×100) 2,035개 격자 145,683명 · 충전기설치현황 44기 · 주차장 공간정보 235곳
- 산출 방법 — `analysis/13-처방적분석/13-광양충전소.py` (반경 500m · 탐욕 알고리즘), 판단 근거와 한계는 `analysis/13-처방적분석/13-광양충전소-로직.md`
- 5·7쪽 그림은 원리를 보이는 개념도다. 실제 자료가 아니다

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr